

1과목 : 보석재료

- 굴절률이 높은 보석에서 볼 수 있는 광택으로 다이아몬드에서 볼 수 있는 표면 광택은?
① 금강광택 ② 금속광택
③ 견사광택 ④ 유리광택
- 다음 중 광물의 물리적 특성에 해당되는 것은?
① 염색반응 ② 동질이상
③ 고용체 ④ 경도
- 월장석(moon stone)에서 나타나는 보석의 광학적 특수효과는?
① 지라솔효과 ② 아돌라레센스
③ 라브라도레센스 ④ 어벤트레센스
- 베루누이법으로 제조하는 합성보석 중 루비의 착색물질은?
① Cr ② Ni
③ Co ④ V
- 견사광택을 나타내는 보석광물은?
① 수정 ② 석류석
③ 페리도트 ④ 호안석
- 버마의 모곡지방에서 산출되는 대표적인 보석은?
① 루비 ② 옥
③ 지르콘 ④ 황수정
- 대개의 유색보석은 고유의 색상을 나타내는 것으로 분류하게 되는데, 자색(自色)과 타색(他色)으로 구분할 경우 자색을 나타내는 보석은?
① 루비 ② 자수정
③ 페리도트 ④ 에메랄드
- 호박(amber)에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 주성분은 탄소, 수소, 산소이다.
② 벽개가 잘 발달한다.
③ 굴절률은 1.54 이다.
④ 비중은 1.05-1.096 정도이다.
- 염색보석 중 유기염료를 사용하여 인공 염색한 것은?
① 영하의 기온에서 퇴색한다.
② 수분에 장시간 침적시키면 보라색으로 변색된다.
③ 햇빛에 퇴색하기 쉽다.
④ 열에는 퇴색하지 않는다.
- 보석을 연마할 때 넓은 부분을 빠르게 연마하기 위해서 주로 사용되는 연마제는?
① 실리콘카바이드 ② 알루미늄산화물
③ 탄소 ④ 산화세륨
- 수정의 폴리싱 재료로 적합한 것은?
① 산화크롬 ② 린데에이
③ 세륨 ④ 다이아몬드 파우더

- 아이보리(상아)를 확대검사하면 나타나는 대표적인 모양은?
① 색대(color zoning)
② 엔진턴(engine-turned)
③ 릴리패드(lily-pad)
④ 말꼬리상(horse-tail)
- 광택연마판의 용도로서 세라믹에 해당하는 설명이 아닌 것은?
① 코런덤(corundum)이나 크리스베릴의 광택작업에 효과가 크다.
② 매우 반듯한 평면을 만들어 낸다.
③ 광택제로는 1/4-1/2μ 크기 입자의 다이아몬드 분말을 사용한다.
④ 광택판의 회전속도를 매우 빠르게 한 상태에서 광을 내는 것이 일반적이다.
- 다음 보석재 중 합성석이 아닌 것은?
① 합성 사파이어 ② 합성 오팔
③ 야그(YAG) ④ 합성 다이아몬드
- 금속 바탕에 유리분말을 용착한 것은?
① 포일백 ② 더블릿
③ 에나멜(칠보) ④ 트리플릿
- 원석을 연마하기전 돗스틱에 접착할 때 쓰이는 접착제의 종류가 바르게 나열된 것은?
① 모델링, 천연고무 ② 셀락, 모델링
③ 천연고무, 진토 ④ 셀락, 린데에이
- 석류석(garnet)의 변종인 파이로프(pyrope)의 화학식은?
① $\text{Ca}_3\text{Fe}_2(\text{SiO}_4)_3$ ② $\text{Fe}_3\text{Al}_2(\text{SiO}_4)_3$
③ $\text{Ca}_3\text{Al}_2(\text{SiO}_4)_3$ ④ $\text{Mg}_3\text{Al}_2(\text{SiO}_4)_3$
- 진주, 산호, 조개껍질, 말라카이트 등이 염산에 쉽게 침해당하는 이유는?
① 유기물질이므로 ② 규산염이므로
③ 인산염이므로 ④ 탄산염이므로
- 경옥과 연옥은 어느 결정계에 속하는가?
① 정방정계 ② 사방정계
③ 단사정계 ④ 육방정계
- 톱날의 크기에 따라 절단이 가능한 원석의 두께가 잘못 짝지어진 것은?
① 9인치 : 5~6cm ② 10인치 : 6~6.5cm
③ 12인치 : 8~8.5cm ④ 16인치 : 14~14.5cm

2과목 : 보석가공

- 다음 중 디자인 용어의 뜻과 다른 것은?
① 공예(工藝) ② 계획(計劃)
③ 도안(圖案) ④ 의장(意匠)
- 시각 현상의 3요소가 아닌 것은?
① 눈 ② 대상

③ 빛

④ 색

23. 보석을 소절단기로 절단 작업할 때 평행을 유지시켜 주는 기능을 하는 것은?

① 침쇠 받침면

② 선반

③ 조정대

④ 벨트덮개

24. 표준 브릴리언트 크라운 면의 광택작업 순서가 바르게 나열된 것은?

① 테이블, 메인, 스타, 코너

② 스타, 메인, 코너, 테이블

③ 테이블, 스타, 메인, 코너

④ 메인, 스타, 코너, 테이블

25. 보석가공 설명 중 틀린 것은?

① 최대한 크게 원석을 살린다.

② 열과 흠을 피해서 연마한다.

③ 경도가 약할수록 불에 달구어 수분을 없앤다.

④ 보석 뒷면의 모서리를 둥글게 굴린다.

26. 다음 그림은 무엇을 나타낸 것인가?



① 대칭

② 조화

③ 균형

④ 균제

27. 시간적인 차를 두고 두가지 색채를 차례로 볼수 있으며 부수적으로 잔상의 현상이 일어나는 대비는?

① 색상대비

② 명도대비

③ 채도대비

④ 계시대비

28. 다음 중 색채를 크게 두가지로 분류한 것은?

① 명도와 채도

② 색상과 조화

③ 한색과 중성색

④ 유채색과 무채색

29. 다음 중 측정공구가 아닌 것은?

① 지환봉

② 전단기

③ 곧은자

④ 모 게이지

30. 옷감 무늬를 침착하고 은은한 배색으로 하려면?

① 저채도의 유사색의 배색

② 고채도의 반대색의 배색

③ 명도가 같은 보색의 배색

④ 명도, 채도차가 큰 유사색의 배색

31. 다음 중 입면도와 관계가 없는 것은?

① 정면도

② 평면도

③ 측면도

④ 배면도

32. 물체가 상하, 좌우 대칭일 때 주로 사용하는 단면은?

① 반단면

② 계단단면

③ 전단면

④ 부분단면

33. 색상이 아주 짙은 보석에 알맞는 캐보션 형태는?

① 평캐보션

② 복캐보션

③ 오목캐보션

④ 단캐보션

34. 표준 브릴리언트형에 대한 설명 중 잘못된 것은?

① 58면으로 되어있다.

② 투명한 보석의 색을 가장 잘 살려주는 연마형이다.

③ 크라운면과 퍼빌리언 면으로 크게 나눌수 있다.

④ 브릴리언트형은 17세기 중엽에 개발되었다.

35. 오벌형의 분류에 대한 설명 중 잘못된 것은?

① 외형에 따른 분류: 10×8 , 8×6 , 14×10 , 10×6

② 메인면수에 따른 분류: 8메인, 10메인, 16메인, 18메인

③ 연마형에 따른 분류(크라운): 브릴리언트, 스텝, 조발, 바독판형

④ 연마형에 따른 분류(퍼빌리언): 브릴리언트, 레이저, 스텝형

36. 조각 난물림에 대한 설명 중 잘못된 것은?

① 평정으로 4발 난물림



② 보트식 난물림



③ 나뭇잎 멜레난물림



④ 꽃잎 난물림



37. 수공구 재해를 방지하기 위한 조치 사항 중 잘못된 것은?

① 공구의 성능을 충분히 알고 있을 것

② 정비상태의 이상 유무를 확인할 것

③ 공구는 올바른 방법으로 사용할 것

④ 공구를 사용 후 사용장소에 그대로 정돈할 것

38. 대절단기의 각 부분의 기능 중 톱날이 좌우로 유동하는 것을 막아주고, 톱날을 견고하게 지지하는 역할을 하는 것은?

① 톱날 침쇠

② 톱날 냉각 덮개

③ 톱날 상자

④ 축 베어링

39. 버니어캘리퍼스를 사용하여 측정이 가능한 것으로 찍지워진 것은?

① 제품의 길이, 폭, 직경

② 제품의 길이, 폭, 중량

③ 직경, 폭, 중량

④ 제품의 길이, 폭, 연마각

40. 정기점검에 관한 설명 중 올바른 것은?

① 작업전과 작업 중에 실시하는 점검이다.

- ② 매주 1회 또는 매월 1회 주기적으로 하는 점검이다.
- ③ 경영책임자 주관에 의해 실시되는 점검이다.
- ④ 기계를 새로 구입하였을 때 실시하는 점검이다.

3과목 : 보석감정

41. 텀블링 연마의 특징이 아닌 것은?
- ① 실용성이 없는 조각(chip)도 실용성이 있는 돌로 만들 수 있다.
 - ② 보석의 종류, 형태에 관계없이 연마가 가능하다.
 - ③ 텀블러 연마방법에는 건식과 습식이 있다.
 - ④ 가공시간은 3분을 넘겨서는 안된다.
42. 보석의 세척방법 중 끓이면 안 되는 보석은?
- ① 루비
 - ② 제트
 - ③ 자수정
 - ④ 제이드
43. 안전점검의 올바른 목적은?
- ① 작업의 능률을 증가시키기 위해서이다.
 - ② 작업장의 불안정한 상태와 행동을 발견하고 이를 개선하는데 있다.
 - ③ 작업자 개개인의 작업능력을 올바르게 파악하기 위함이다.
 - ④ 제품의 파손 및 훼손을 미연에 방지하기 위해서이다.
44. 원석의 대절단 작업시 열을 식혀 톱날의 손상과 원석의 파손을 방지하고 절단작업을 쉽게하기 위하여 사용하는 냉각제로 가장 좋은 것은?
- ① 등유
 - ② 모발유+등유
 - ③ 녹색오일
 - ④ 경유+모발유
45. 다이아몬드 원석이 산출되는 주된 형태는?
- ① 4면체
 - ② 6면체
 - ③ 8면체
 - ④ 12면체
46. 만약 어떤 돌이 비중이 높은 액체속에서 빨리 가라앉으면 이 돌의 비중은?
- ① 액체의 비중보다 훨씬 낮다.
 - ② 액체의 비중보다 조금 낮다.
 - ③ 액체의 비중보다 조금 높다.
 - ④ 액체의 비중보다 훨씬 높다.
47. 보석의 특별한 성질에 관한 다음 설명 중 올바른 것은?
- ① 토파즈는 완전한 벽개의 성질이 있으므로 벽개방향으로 연마하기 쉽다.
 - ② 커런덤은 인성이 가장 강한 보석이다.
 - ③ 에메랄드는 경도가 7½ 정도이므로 외부의 충격에 강하다.
 - ④ 호박을 옷에 마찰시키면 마찰전기가 일어난다.
48. 다이아몬드의 클래리티(clarity:투명도) 특징은 인쿠루전(inclusion)과 블레미쉬(blemish)로 크게 두가지로 나눈다. 다음 중 인쿠루전으로 분류되는 것은?
- ① 스크래치(scratch)
 - ② 폴리쉬라인(polish line)
 - ③ 어브레이션(abrasion)

- ④ $\perp \equiv (\text{knot})$

49. 표준 라운드 브릴리언트 컷 다이아몬드의 총량 추정 공식이 올바른 것은?
- ① 평균직경² × 깊이 × 0.0061 × 중량수정치
 ② 최대직경² × 깊이 × 0.0061 × 중량수정치
 ③ 길이 × 폭 × 깊이 × 0.00061 × 중량수정치
 ④ 최소직경² × 깊이 × 0.0061 × 중량수정치
50. 만약 양식진주 목걸이가 단순히 닳는 것 이상을 필요로 한다면 다음 중 가장 적합한 세척제는?
- ① 식초와 암모니아 ② 미지근한 연성비눗물
 ③ 초음파와 압축스팀 ④ 분말과 칫솔
51. 1메트릭 캐럿(metric carat)은?
- ① 0.2g ② 0.02g
 ③ 2g ④ 200포인트
52. 보석의 종에 따라서 형광반응이 다른 이유와 관계 없는 것은?
- ① 내포물 ② 화학적 불순물
 ③ 칼라조닝(색대) ④ 굴절을 차이
53. 아스테리즘(asterism)이 있는 적색 커런덤의 명칭은?
- ① 스타 커런덤(star corundum)
 ② 스타 루비(star ruby)
 ③ 스타 사파이어(star sapphire)
 ④ 오리엔탈 커런덤(oriental corundum)
54. 다음 보석 중 임계각이 가장 작고 분산도가 가장 높은 것은?
- ① G,G,G ② 합성 루틸
 ③ 티탄산스트론 티움 ④ cubic zirconia
55. 다음 중 굴절계를 이용하여 얻을 수 있는 정보는?
- ① 유기질보석과 무기질보석의 구별
 ② 벽개성과 열개성의 구별
 ③ 일축성과 이축성의 구별
 ④ 대칭축과 결정축의 구별
56. 다음 자수정 감별에 관한 설명 중 틀린 것은?
- ① 현미경으로 뿔가루내포물이 보이면 합성 자수정이다.
 ② 현미경으로 호피상내포물이 보이면 천연 자수정이다.
 ③ 내포물이 없는 경우 물이나 비중액에 침적시킨 상태에서 직선적인 색대와 색의 분포가 불균일한 상태가 나타나면 천연 자수정이다.
 ④ 내포물이 없는 경우 물이나 비중액에 침적시킨 상태에서 이등변 삼각형과 같은 컬러존이 보이고 색이 전반적으로 균일하게 보이면 천연 자수정이다.
57. 일반적으로 합성 루비는 일부 천연 루비에 비해 강한 형광 반응을 나타내는데 그 이유를 올바르게 설명한 것은?
- ① 합성 루비에는 코발트 성분이 들어 있기 때문에 강한 형광을 나타낸다.
 ② 일부 천연 루비에는 철 성분이 들어있는데 이 철성분이 형광을 약화시키기 때문이다.

- ③ 합성 루비에는 이산화철 성분이 들어 있어서 형광을 강하게 한다.
- ④ 합성 플렉스 루비에는 백금 성분이 들어 있는데 이 백금 성분이 형광을 강하게 만든다.

58. 비중액안에 작은 동 조각을 넣어두는 이유는?

- ① 비중액의 암색화를 방지하기 위해
- ② 비중액안의 불순물을 흡착하기 위해
- ③ 비중액의 농도를 계속 일정하게 유지하기 위해
- ④ 비중액의 온도를 일정하게 유지하기 위해

59. 굴절계의 용도가 아닌 것은?

- ① SR 또는 DR 결정 ② 다색성 검사
- ③ 복굴절을 측정 ④ 광학사인 결정

60. 편광검사에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 불즈아이(Bull's Eye)현상은 오직 쿼츠에서만 나타난다.
- ② 편광기의 용도로는 광학특징 결정, 광축결정 등이 있다.
- ③ 편광기에서 검사할 수 있는 돌의 투명도는 TP에서 O까지이다.
- ④ OTL돌, 적색돌, 앰버, 유리는 불확실한 반응을 보일 수 있다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	②	①	④	①	③	②	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	④	③	③	②	④	④	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	④	③	③	③	③	④	④	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	③	②	②	④	④	①	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	②	③	③	④	④	④	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	②	②	③	④	②	①	②	③